

Отчёт по лабораторной работе 5

Конфигурирование VLAN

Абдуллахи Бахара

Содержание

Цель работы	5
Выполнение лабораторной работы	6
Вывод	21
Контрольные вопросы	22

Список иллюстраций

1	Топология сети	6
2	Настройка VTP-сервера и создание VLAN	7
3	Настройка коммутатора sw-2	8
4	Настройка коммутатора sw-3	9
5	Настройка коммутатора sw-4	10
6	Настройка коммутатора pavlovskaya-sw-1	11
7	Настройка IP-адреса web-сервера	11
8	Настройка IP-адреса file-сервера	12
9	Настройка IP-адреса mail-сервера	12
10	Настройка IP-адреса ПК dk-donskaya	13
11	Настройка IP-адреса ПК dep-donskaya	13
12	Настройка IP-адреса ПК adm-donskaya	14
13	Настройка IP-адреса ПК other-donskaya	14
14	Настройка IP-адреса ПК dk-pavlovskaya-1	15
15	Настройка IP-адреса ПК other-pavlovskaya	15
16	Проверка доступности серверов	16
17	Проверка связи между устройствами одного VLAN	17
18	Проверка связи в VLAN other	18
19	Режим симуляции передачи пакета	19
20	Структура ICMP-пакета в Packet Tracer	20

Список таблиц

Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была построена сеть, включающая несколько коммутаторов Cisco 2960-24TT, персональные компьютеры и серверы.

В топологии использованы следующие устройства: – коммутаторы msk-donskaya-babdullakhi-sw-1 – sw-4; – коммутатор msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1; – рабочие станции PC-PT различных подразделений; – серверы web, file и mail.

Коммутаторы соединены между собой магистральными линиями, а оконечные устройства подключены к портам доступа. Такая структура сети позволяет организовать разделение трафика с помощью технологии VLAN, а также централизованное управление VLAN через VTP.

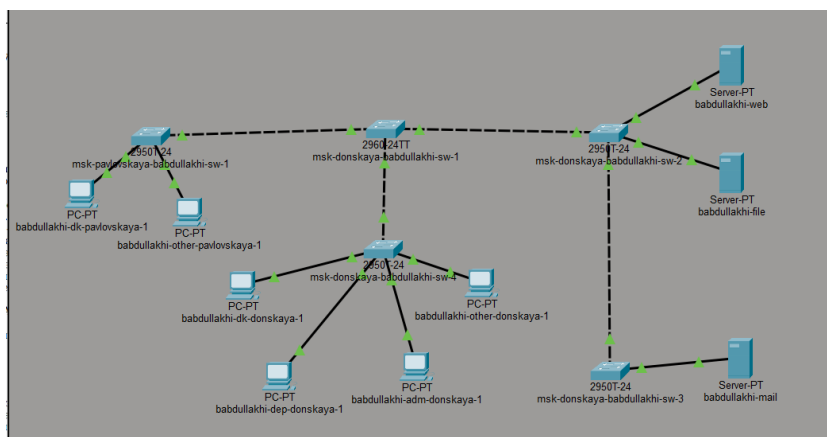


Рис. 1: Топология сети

2. На коммутаторе msk-donskaya-babdullakhi-sw-1 была выполнена настройка режима VTP Server.

```

Password:
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name departments
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit

```

3. Далее выполнена настройка коммутатора msk-donskaya-babdullakhi-sw-2.

Коммутатор был переведён в режим VTP Client, после чего были заданы параметры VTP:

– домен `donskaya` – пароль `cisco`

Затем на интерфейсах `GigabitEthernet0/1` и `GigabitEthernet0/2` были настроены Trunk-порты для соединения с другими коммутаторами.

Порты `FastEthernet0/1` – `FastEthernet0/2` были настроены как access-порты и включены в VLAN 3, предназначенную для серверного сегмента сети.

```
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2>ena
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#vtp domain dontskaya
Domain name already set to dontskaya.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#int g0/1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#int range f0/1-f0/2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if-range)#sw acc vlan 3
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2#wr mem
Building configuration...
```

Рис. 3: Настройка коммутатора sw-2

4. Аналогичная настройка была выполнена на коммутаторе `msk-donskaya-babdullakhi-sw-3`.

Устройство было переведено в режим VTP Client, после чего были заданы параметры:

– домен `donskaya` – пароль `cisco`

Интерфейс `GigabitEthernet0/1` был настроен в режиме Trunk, обеспечивающем передачу VLAN между коммутаторами.

Порты `FastEthernet0/1` – `FastEthernet0/2` были переведены в режим access и назначены в VLAN 3, к которой подключены серверы сети.


```

msk-donskaya-babdullakhi-sw-3>ena
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3#vtp mode cli
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-babdullakhi-sw-3#
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#vtp domain donsкаya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаya
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donsкаya.

msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#int g0/1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-if)#int ran f0/1-f0/2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-if-range)#sw acc vlan 3
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config-if-range)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-babdullakhi-sw-3#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3#

```

Рис. 4: Настройка коммутатора sw-3

5. На коммутаторе msk-donskaya-babdullakhi-sw-4 была выполнена настройка VTP Client и назначение портов в соответствующие VLAN.

После указания домена donsкаya и пароля cisco был настроен магистральный порт GigabitEthernet0/1.

Далее выполнено распределение диапазонов портов по VLAN:

- FastEthernet0/1 – FastEthernet0/5 → VLAN 101 (сермент DK) – FastEthernet0/6
- FastEthernet0/10 → VLAN 102 (отделы) – FastEthernet0/11 – FastEthernet0/15 →
- VLAN 103 (администрация) – FastEthernet0/16 – FastEthernet0/20 → VLAN 104
- (прочие устройства)

Такая конфигурация обеспечивает логическое разделение сети по подразделениям организации.

```

msk-donskaya-babdullakhi-sw-4>enab
Password:
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#vtp mode cli
Device mode already VTP CLIENT.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#vtp domain donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#vtp pass cisco
Password already set to cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if)#int r f0/1-f0/5
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if-range)#int r f0/6-f0/10
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 102
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if-range)#int r f0/11-f0/15
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 103
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if-range)#int r f0/16-f0/20
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 104
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4(config)#exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-babdullakhi-sw-4#

```

Рис. 5: Настройка коммутатора sw-4

6. Последним был настроен коммутатор msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1, который также был переведён в режим VTP Client.

После указания параметров домена donsкаya и пароля cisco был настроен Trunk-порт FastEthernet0/24 для соединения с центральным коммутатором сети.

Далее выполнена настройка портов доступа:

– FastEthernet0/1 – FastEthernet0/15 → VLAN 101 – FastEthernet0/20 → VLAN 104

После завершения конфигурации настройки были сохранены в энергонезависимую память устройства.

```

msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1>enab
Password:
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#int r f0/1/f0/15
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#int r f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if-range)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw acc vlan 104
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1#

```

Рис. 6: Настройка коммутатора pavlovskaya-sw-1

7. Далее была выполнена настройка IP-адресов на серверах сети. Для каждого сервера был задан статический IP-адрес, соответствующий серверной подсети, а также указан адрес шлюза по умолчанию.

На сервере babdullakhi-web были заданы следующие параметры сети: – IPv4-адрес: 10.128.0.2 – Маска подсети: 255.255.255.0 – Шлюз по умолчанию: 10.128.0.1

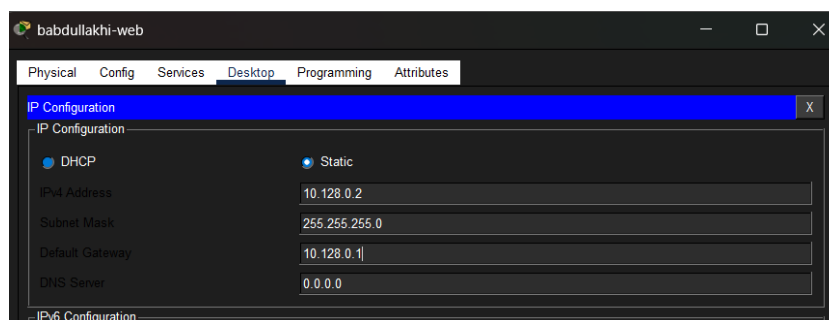


Рис. 7: Настройка IP-адреса web-сервера

На сервере babdullakhi-file были заданы следующие параметры сети: – IPv4-адрес: 10.128.0.3 – Маска подсети: 255.255.255.0 – Шлюз по умолчанию: 10.128.0.1

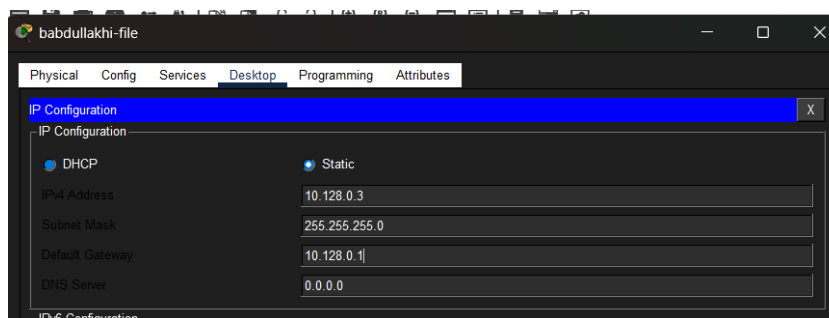


Рис. 8: Настройка IP-адреса file-сервера

На сервере babdullakhi-mail были заданы следующие параметры сети: – IPv4-адрес: 10.128.0.4 – Маска подсети: 255.255.255.0 – Шлюз по умолчанию: 10.128.0.1

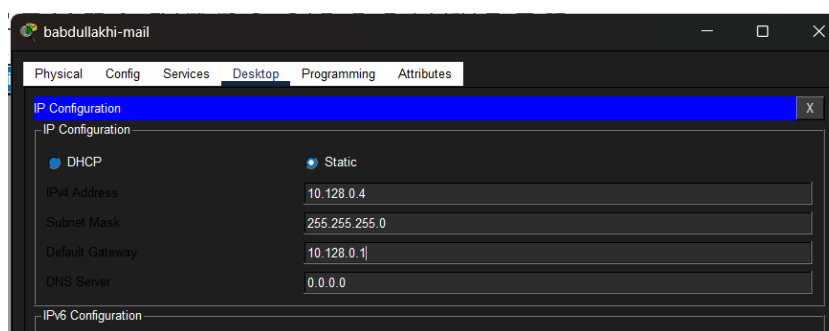


Рис. 9: Настройка IP-адреса mail-сервера

8. После настройки серверов была выполнена конфигурация сетевых параметров на оконечных устройствах (рабочих станциях). На каждом компьютере были заданы статические IP-адреса в соответствии с диапазоном сети VLAN, а также указан адрес шлюза по умолчанию.

На рабочей станции babdullakhi-dk-donskaya-1 заданы следующие параметры: – IPv4-адрес: 10.128.3.10 – Маска подсети: 255.255.255.0 – Шлюз по умолчанию: 10.128.3.1

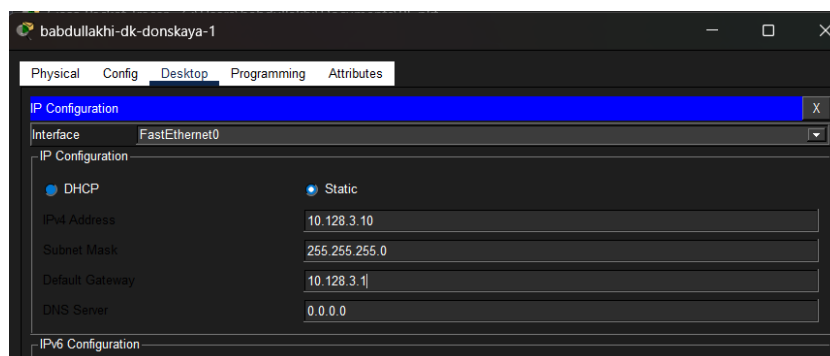


Рис. 10: Настройка IP-адреса ПК dk-donskaya

На рабочей станции babdullakhi-dep-donskaya-1 заданы следующие параметры:
 – IPv4-адрес: 10.128.4.10 – Маска подсети: 255.255.255.0 – Шлюз по умолчанию: 10.128.4.1

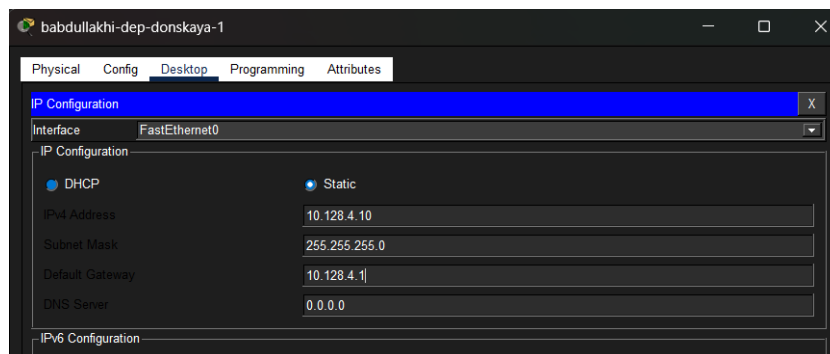


Рис. 11: Настройка IP-адреса ПК dep-donskaya

На рабочей станции babdullakhi-adm-donskaya-1 заданы следующие параметры: – IPv4-адрес: 10.128.5.10 – Маска подсети: 255.255.255.0 – Шлюз по умолчанию: 10.128.5.1

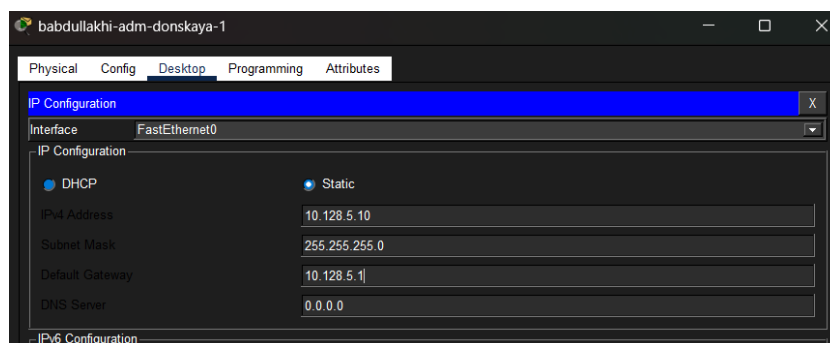


Рис. 12: Настройка IP-адреса ПК adm-donskaya

На рабочей станции *babdullakhi-other-donskaya-1* заданы следующие параметры: – IPv4-адрес: 10.128.6.10 – Маска подсети: 255.255.255.0 – Шлюз по умолчанию: 10.128.6.1



Рис. 13: Настройка IP-адреса ПК other-donskaya

На рабочей станции *babdullakhi-dk-pavlovskaya-1* заданы следующие параметры: – IPv4-адрес: 10.128.3.20 – Маска подсети: 255.255.255.0 – Шлюз по умолчанию: 10.128.3.1

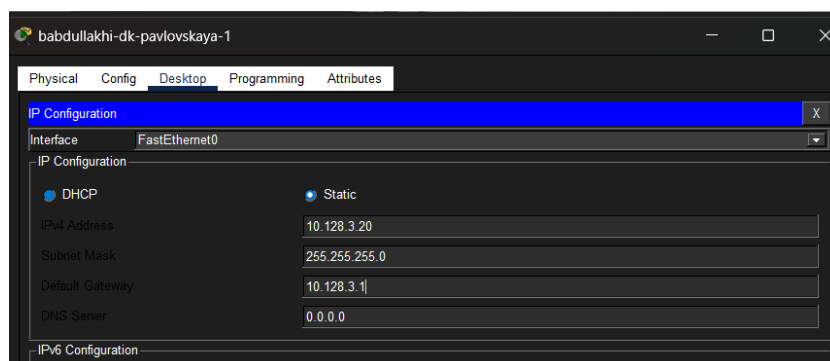


Рис. 14: Настройка IP-адреса ПК dk-pavlovskaya-1

На рабочей станции *babdullakhi-other-pavlovskaya-1* заданы следующие параметры: – IPv4-адрес: 10.128.6.20 – Маска подсети: 255.255.255.0 – Шлюз по умолчанию: 10.128.6.1

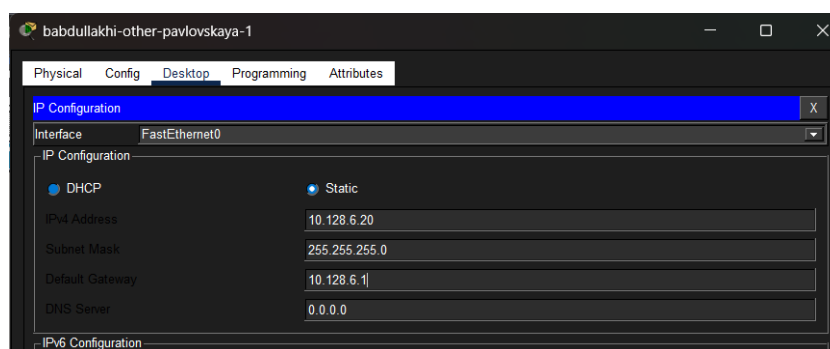
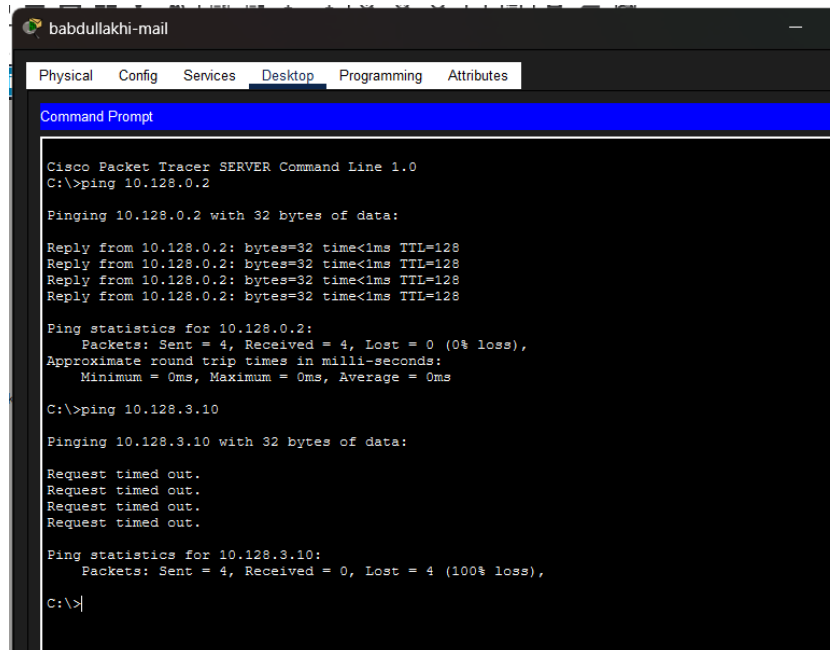


Рис. 15: Настройка IP-адреса ПК other-pavlovskaya

9. После настройки IP-адресов на серверах и оконечных устройствах была выполнена проверка сетевой доступности с помощью команды `ping`. Проверка проводилась между устройствами, принадлежащими одному VLAN, а также между устройствами разных VLAN.

С сервера *babdullakhi-mail* была выполнена проверка доступности web-сервера с IP-адресом 10.128.0.2. В результате были получены ответы на все отправленные пакеты, что подтверждает корректную работу сети внутри одного VLAN.

При попытке отправить ICMP-запрос к устройству с IP-адресом 10.128.3.10 ответы получены не были. Это объясняется тем, что данные устройства находятся в разных VLAN и между ними отсутствует маршрутизация.



```
babdullakhi-mail
Physical Config Services Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.3.10

Pinging 10.128.3.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 16: Проверка доступности серверов

10. Аналогичная проверка была выполнена с рабочей станции babdullakhi-dk-donskaya-1. При отправке команды ping на устройство babdullakhi-dk-ravlovskaya-1 с IP-адресом 10.128.3.20 были получены ответы на все пакеты. Это подтверждает корректную передачу данных между устройствами, находящимися в одной виртуальной локальной сети VLAN.

При попытке отправить пакеты на устройство из другой VLAN (например, 10.128.4.10) соединение установлено не было, что соответствует логике сегментации сети.

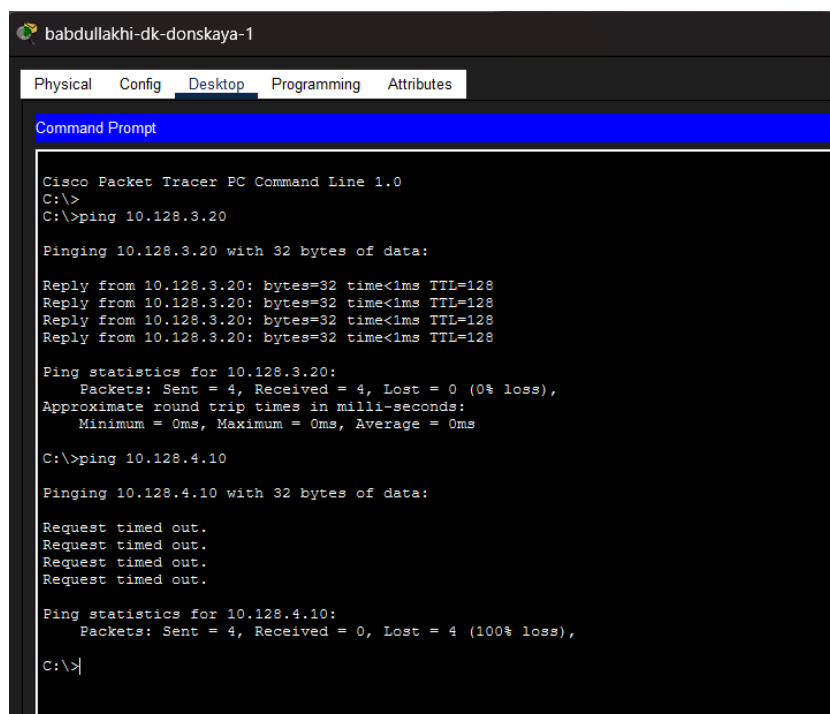
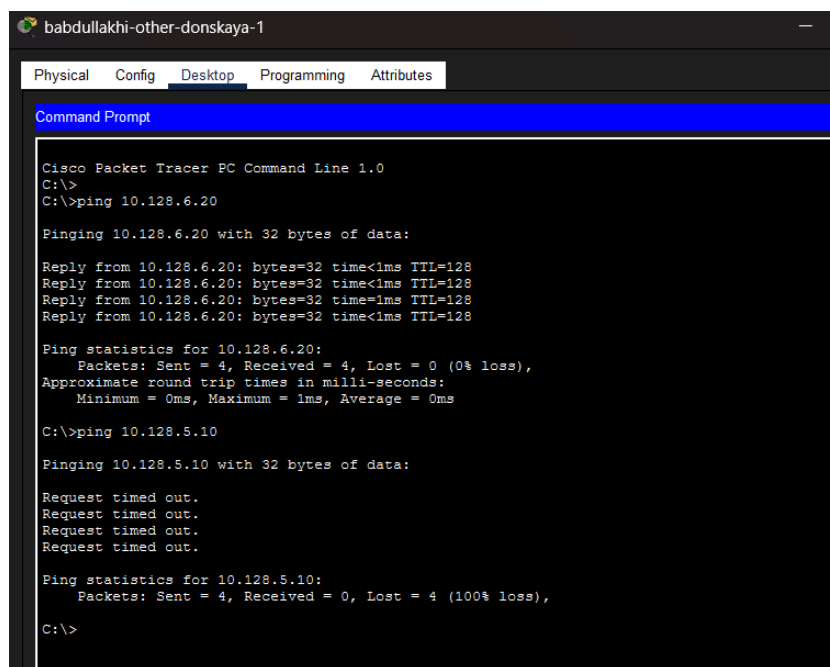


Рис. 17: Проверка связи между устройствами одного VLAN

11. Дополнительная проверка была выполнена с рабочей станции babdullakhi-other-donskaya-1. Пакеты успешно передаются к устройству babdullakhi-other-pavlovskaya-1 с IP-адресом 10.128.6.20, так как оба устройства принадлежат VLAN 104.

При попытке отправить ICMP-запрос к устройству VLAN 103 (10.128.5.10) ответы получены не были. Это подтверждает корректное разделение сети по VLAN.



```
babdullakhi-other-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 10.128.6.20

Pinging 10.128.6.20 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.6.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.10

Pinging 10.128.5.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 18: Проверка связи в VLAN other

12. Для анализа процесса передачи пакетов был использован режим Simulation в Cisco Packet Tracer. В данном режиме можно наблюдать пошаговое прохождение пакетов по сети и взаимодействие сетевых устройств.

Во время отправки ICMP-запроса был отслежен путь прохождения пакета от источника к получателю через коммутаторы сети. В панели событий отображается последовательность обработки пакета сетевыми устройствами.

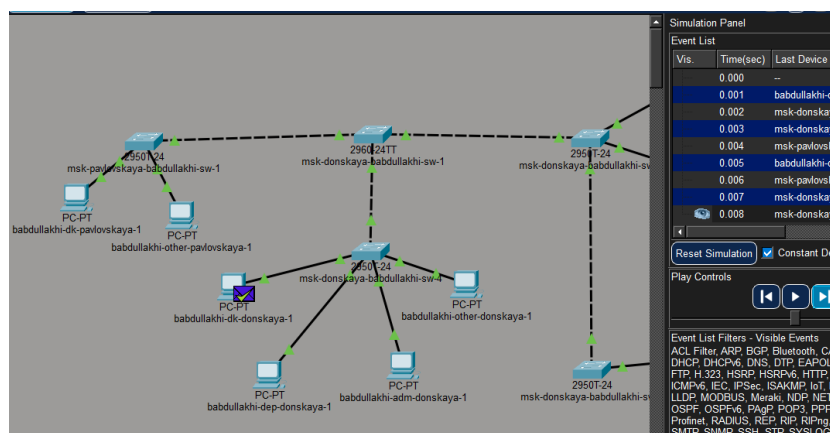


Рис. 19: Режим симуляции передачи пакета

13. Также была изучена структура передаваемого пакета. В окне PDU Information отображаются заголовки протоколов различных уровней модели OSI.

В составе пакета можно увидеть: – заголовок Ethernet II, содержащий MAC-адреса источника и назначения; – заголовок протокола IP с адресами отправителя и получателя; – заголовок ICMP, используемый для передачи echo-запроса и echo-ответа.

В частности, в рассматриваемом пакете указаны следующие параметры: – IP-адрес источника: 10.128.3.20 – IP-адрес назначения: 10.128.3.10 – протокол верхнего уровня: ICMP

Данные параметры подтверждают корректную передачу ICMP-пакета между устройствами, находящимися в одной сети VLAN.

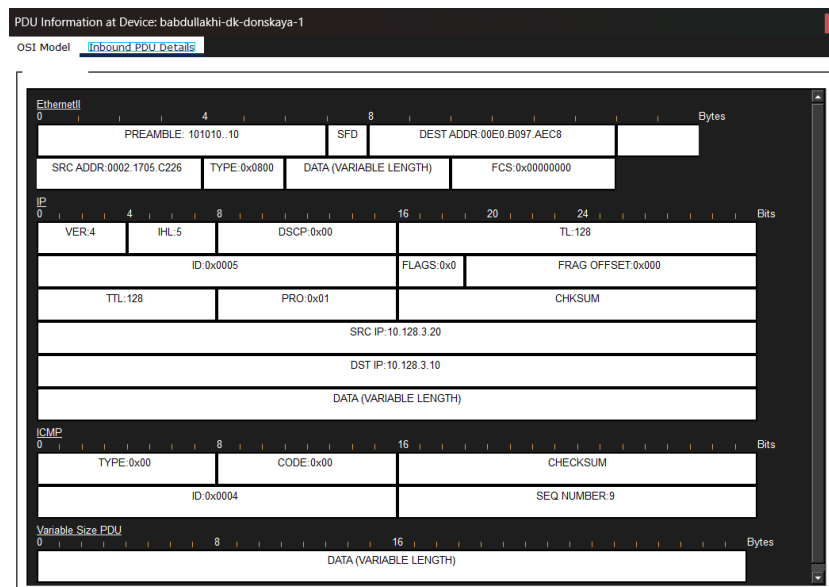


Рис. 20: Структура ICMP-пакета в Packet Tracer

Вывод

В ходе лабораторной работы в среде Cisco Packet Tracer была построена и настроена локальная вычислительная сеть, состоящая из нескольких коммутаторов, серверов и пользовательских рабочих станций. Была создана сетевая топология, обеспечивающая соединение между различными сегментами сети.

В процессе выполнения работы на центральном коммутаторе был настроен режим VTP Server, а также созданы VLAN, предназначенные для разделения сети на логические сегменты. Остальные коммутаторы были переведены в режим VTP Client, что позволило автоматически распространить информацию о VLAN по всей сети. Также были настроены Trunk-порты для передачи трафика между коммутаторами.

Далее на серверах и конечных устройствах были назначены статические IP-адреса в соответствии с регламентом адресации сети и указаны адреса шлюзов по умолчанию. После этого была выполнена проверка сетевой доступности с использованием команды ping. Результаты проверки показали, что устройства внутри одного VLAN успешно обмениваются данными, в то время как устройства из разных VLAN недоступны друг для друга, что подтверждает корректность сегментации сети.

Дополнительно в режиме Simulation был изучен процесс передачи ICMP-пакетов по сети и проанализирована структура передаваемого пакета, включая заголовки Ethernet, IP и ICMP. Полученные результаты подтвердили правильность выполненной конфигурации сети и корректную работу механизмов VLAN и VTP.

Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве? Для просмотра списка VLAN на коммутаторе Cisco используется команда:

`show vlan brief`

Данная команда отображает таблицу VLAN, в которой указываются: – номер VLAN; – имя VLAN; – статус VLAN; – список портов, входящих в соответствующую VLAN.

Эта команда позволяет быстро проверить конфигурацию виртуальных локальных сетей на коммутаторе.

2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN. VLAN Trunking Protocol (VTP) — это протокол уровня канального уровня модели OSI, предназначенный для централизованного управления VLAN в сети, состоящей из нескольких коммутаторов. С помощью VTP информация о созданных VLAN автоматически распространяется между коммутаторами внутри одного домена.

В VTP существуют три режима работы коммутатора: – Server — позволяет создавать, изменять и удалять VLAN; изменения распространяются на другие коммутаторы; – Client — получает информацию о VLAN от VTP-сервера, но не может изменять её; – Transparent — не участвует в синхронизации VLAN, но передаёт VTP-сообщения другим коммутаторам.

Основные команды настройки VTP:

`vtp mode server` Переводит коммутатор в режим VTP Server.

`vtp mode client` Переводит коммутатор в режим VTP Client.

`vtp domain` Задаёт имя VTP-домена.

`vtp password` Устанавливает пароль для защиты обмена информацией о VLAN.

`vlan` Создает новую VLAN.

`name` Задаёт имя для VLAN.

Команды просмотра информации:

`show vtp status` Отображает информацию о состоянии VTP, режиме работы и версии протокола.

`show vlan brief` Показывает список всех VLAN и порты, входящие в них.

3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP. Internet Control Message Protocol (ICMP) — это сетевой протокол, используемый для передачи служебных и диагностических сообщений в IP-сетях. Он применяется для проверки доступности устройств, диагностики сетевых проблем и уведомления о возникших ошибках.

ICMP используется такими утилитами, как: – `ping` — для проверки доступности узла; – `tracert` — для определения маршрута прохождения пакетов.

Формат ICMP-пакета включает следующие поля: – `Type` (тип сообщения) — определяет тип ICMP-сообщения; – `Code` (код) — уточняет тип сообщения; – `Checksum` (контрольная сумма) — используется для проверки целостности пакета; – `Identifier` — идентификатор сообщения; – `Sequence Number` — номер последовательности; – `Data` — поле данных переменной длины.

4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP. Address Resolution Protocol (ARP) — это протокол, предназначенный для определения MAC-адреса устройства по известному IP-адресу в локальной сети. Он используется при передаче данных внутри одной сети Ethernet.

Когда устройство хочет отправить пакет другому узлу, оно сначала проверяет ARP-таблицу. Если MAC-адрес неизвестен, отправляется широковещательный ARP-запрос. Устройство с соответствующим IP-адресом отвечает ARP-ответом, содержащим свой MAC-адрес.

Формат ARP-пакета включает следующие поля: – Hardware Type (HTYPE) – тип канального протокола (например, Ethernet); – Protocol Type (PTYPE) – тип сетевого протокола (обычно IPv4); – Hardware Address Length (HLEN) – длина MAC-адреса; – Protocol Address Length (PLEN) – длина IP-адреса; – Operation (OPER) – тип операции (запрос или ответ); – Sender MAC Address – MAC-адрес отправителя; – Sender IP Address – IP-адрес отправителя; – Target MAC Address – MAC-адрес получателя; – Target IP Address – IP-адрес получателя.

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура? MAC-адрес (Media Access Control Address) – это уникальный аппаратный адрес сетевого интерфейса, используемый на канальном уровне модели OSI для идентификации устройств в локальной сети.

MAC-адрес имеет длину 48 бит (6 байт) и обычно записывается в шестнадцатеричном формате, например:

00:1A:2B:3C:4D:5E Структура MAC-адреса состоит из двух частей: – OUI (Organizationally Unique Identifier) – первые 24 бита, идентификатор производителя оборудования; – NIC Specific – последние 24 бита, уникальный номер сетевого интерфейса, присваиваемый производителем.

Таким образом, MAC-адрес обеспечивает уникальную идентификацию сетевых устройств в пределах локальной сети.